Sprint 11 · Visión por computador

¿podemos aprovechar las imágenes del cliente?

FECHAS
18–20 de noviembre

HORAS
18 h (4 h teoría · 7 h práctica · 7 h PBL)

Reto de este sprint: «Visión artificial para el cliente». **Ver el reto completo, explicado paso a paso** · Reto en PDF (ecofriendly) · PDF de la guía · Cómo se trabaja un reto

Qué aprenderás

- Cómo «ve» una red: convolución, *pooling* y CNN; *data augmentation*.
- Reutilizar redes preentrenadas: *transfer learning* y *fine-tuning*.
- Detección y segmentación (IoU, NMS, mAP) y análisis de errores por clase.
- Hace falta el Sprint 10. Funciona sin internet con imágenes sintéticas; las celdas «requiere internet» son opcionales.

Prácticas

Notebook	Tema	Tiempo
`S11_01_cnn`	Convolución, pooling y CNN en Keras (dígitos 8×8); *data augmentation*	65 min
`S11_02_transfer_learning`	Transfer learning y fine-tuning (con preentrenamiento propio y MobileNetV2 en Colab)	80 min
`S11_03_deteccion_segmentacion`	IoU, NMS, mAP, detector con OpenCV, segmentación (y YOLO opcional)	45 min
`S11_04_reto_vision_cliente`	Esqueleto del reto: dataset por carpetas, transfer learning, análisis de errores	60 min

Extra: `generar_dataset_sintetico.py` crea el mini dataset de alojamientos (una carpeta por clase): `python generar_dataset_sintetico.py`.